

Kontest 3 – Juniorzy

Zadanie 1. Znajdź wszystkie liczby rzeczywiste (x, y) takie, że $x + y^2 = y^3$
 $y + x^2 = x^3$.

Zadanie: AoPS

Rozwiązanie. Odejmijmy od siebie oba równania:

$$x + y^2 - (y + x^2) = y^3 - x^3$$

$$x - y + y^2 - x^2 = y^3 - x^3$$

$$-(y - x) + (y - x)(y + x) = (y - x)(y^2 + xy + x^2)$$

$$(y - x)(-1 + y + x) = (y - x)(x^2 + xy + y^2)$$

$$(y - x)(x^2 + xy + y^2 - x - y + 1) = 0$$

Zatem mamy dwa przypadki: $y - x = 0$ lub $x^2 + xy + y^2 - x - y + 1 = 0$.

Przypadek 1: $y - x = 0$

Wtedy $x = y$. Podstawiając do pierwszego równania:

$$x + x^2 = x^3$$

$$x^3 - x^2 - x = 0$$

$$x(x^2 - x - 1) = 0$$

Stąd $x = 0$ lub $x = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ lub $x = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$.

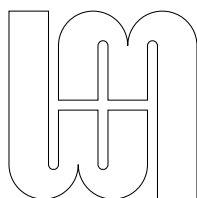
Odpowiadające pary (x, y) to:

$$(x, y) = (0, 0), \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right), \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2}, \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)$$

Przypadek 2: $x^2 + xy + y^2 - x - y + 1 = 0$

Pomnóżmy przez 2:

$$2x^2 + 2xy + 2y^2 - 2x - 2y + 2 = 0$$



$$(x + y)^2 + (x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 0$$

Ponieważ dla liczb rzeczywistych każda z tych trzech sum kwadratów jest nieujemna, równość zachodzi tylko wtedy, gdy wszystkie są równe zero, czyli $x + y = 0$, $x = 1$, $y = 1$. Jednak ten układ nie ma rozwiązania.

Odpowiedź: Wszystkie rozwiązania to:

$$(x, y) = (0, 0), \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right), \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2}, \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)$$

Zadanie 2. Dany jest trójkąt ABC w którym $AB < AC$. Punkt D leży na boku AB a punkt E na boku AC przy czym $AE = BD$. Wykaż, że okręgi opisane na trójkącie ADE odpowiadające różnym położeniom punktu D na boku AB mają dokładnie dwa punkty wspólne.

Zadanie: Autorskie – Miłosz Kwiatkowski

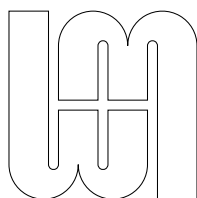
Rozwiązanie. Wybierzmy dowolny punkt D i oznaczmy przez X punkt przecięcia dwusiecznej kąta BAC z okręgiem opisanym na $\triangle ADE$. Wówczas $DX = EX$, $\angle XDB = \angle XEA$ oraz $DB = EA$, więc trójkąty XDB i XEA są przystające na mocy cechy bok-kąt-bok. Zatem $AX = XB$, więc X leży na symetralnej AB . Zatem X jest przecięciem dwusiecznej $\angle BAC$ i symetralnej AB , czyli niezależny od wyboru punktu D . Z dowolności punktu D wybranego na początku wynika teza.

Zadanie 3. Każde pole tablicy o wymiarach $(mn + 1) \times (mn + 1)$ zawiera liczbę rzeczywistą z przedziału $[0, 1]$. Suma liczb w każdym kwadratowym fragmencie tablicy o wymiarach $n \times n$ jest równa n . Wyznacz, jak duża może być suma wszystkich liczb w tablicy.

Zadanie: CPSJ 2017

Rozwiązanie. Wykażemy, że maksymalną sumą liczb w tym kwadracie jest $(m + 1)(mn + 1)$.

Podzielmy planszę na kwadraty $n \times n$ w taki sposób, że jedynie $m + 1$ pól nie jest zakrytych przez nasz podział. Takie pokrycie (bez $m + 1$ pól), możemy wybrać



poprzez dobranie kwadratów o współrzędnych ich lewego górnego rogu równych:

$$\{(0, mn), (1, mn + 1), (0 + n \cdot k, mn - n \cdot l), (1 + n \cdot l, mn + 1 - n \cdot k) \mid l \geq k\}$$

W każdym z tych kwadratów suma musi być równa n , a w pozostawionych polach wartość jest co najwyżej 1. Otrzymujemy zatem ograniczenie górne równe

$$m(m + 1)/2 \cdot n \cdot 2 + (m + 1) = (m + 1)(nm + 1).$$

Wystarczy zatem sprawdzić, że istnieje ustawienie, które ma taką sumę.

Naturalnym rozwiązaniem jest ustawienie jedynek w co n -tym wierszu naszej plan-szy.

Zadanie 4. Dla dowolnego zbioru $A = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\}$ pięciu różnych dodat-nich liczb całkowitych oznaczmy przez S_A sumę jego elementów, a przez T_A liczbę trójek (i, j, k) , gdzie $1 \leq i < j < k \leq 5$, takich że $x_i + x_j + x_k$ dzieli S_A . Wyznacz największą możliwą wartość T_A .

Zadanie: Junior Balkan Mathematical Olympiad 2021 – P2

Rozwiązanie. Dla różnych indeksów i, j, k, m, n mamy $x_i + x_j + x_k \mid x_i + x_j + x_k + x_m + x_n \Leftrightarrow x_i + x_j + x_k \mid x_m + x_n$. Bez straty ogólności założmy, że $x_1 < x_2 < x_3 < x_4 < x_5$. Wtedy $x_3 + x_4 + x_5 > x_1 + x_2$, $x_2 + x_4 + x_5 > x_1 + x_3$, $x_1 + x_4 + x_5 > x_2 + x_3$, $x_1 + x_3 + x_5 > x_2 + x_4$ oraz $x_2 + x_3 + x_5 > x_1 + x_4$. Ponadto, $x_1 + x_2 + x_5 \leq x_3 + x_4$ oraz $x_2 + x_3 + x_4 \leq x_1 + x_5$ nie mogą zachodzić jednocześnie, ponieważ po dodaniu tych nierówności i skróceniu otrzymujemy $x_2 \leq 0$, co jest sprzeczne z założeniem, że liczby są dodatnie. Zatem maksymalnie możemy mieć 4 takie sumy. Przykład z 4 sumami: $x_1 = 1$, $x_2 = 2$, $x_3 = 3$, $x_4 = 4$, a x_5 takie, że 6, 7, 8 i 9 dzielą $x_5 + 10$, np. $x_5 = 6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9 - 10 = 3014$ (Alternatywnie $x_5 = \text{NWW}(6, 7, 8, 9) - 10 = 494$).